

Cuadro de Alcance y Responsabilidades — Sistemas de Control (PCS/SCADA/PSS/ESD/F&G;) e IT/OT

EPC CPF2 — La Calera · Actores: AESA (Contratista) y PP (Pluspetrol) — P = ANEXO A - EPC CPF 2 (682 págs) · Ad = CPF 2 - AESA - Adenda Dic25 (221 págs)

#	Sistema	Alcance (ítem)	Breve descripción	Procura	Instalación / Montaje	Páginas
1	PCS	Gabinets de sistema PCS (CPF2-PCS-SC-07A/B, -08)	Tableros del sistema de control de proceso para las nuevas salas remotas INS-007/008. Marcas: Rockwell/Allen Bradley (ControlLogix, Stratix).	AESA	AESA	P-144, P-408
2	PCS	Gabinets de marshalling PCS (CPF2-PCS-MC-07A/B, -08A)	Marshalling para conexionado de campo, reserva mín. 20% capacidad / 25% ocupación; cables FTA.	AESA	AESA	P-144/145, P-408
3	PCS	Tableros de comunicaciones (equipos activos) en salas remotas	Switches y equipos activos de la red de control en cada sala remota nueva.	AESA	AESA	P-144
4	PCS	Programación de lógicas de control PCS	Nuevas lógicas (tableros nuevos y señales cableadas a remotas existentes). Subcontrato INAUCO.	AESA	AESA	P-144/145, P-303
5	PCS	Instrumentos de campo off-skid	Provisión y montaje/contraste de transmisores, válvulas de control, caudalímetros, etc.	AESA	AESA	Ad-67 (01.C.07.03)
6	PCS	Instrumentos sobre equipos/skids provistos por PP	Vienen montados y cableados a cajas de conexión sobre su propio skid (excepto P&ID; de proveedores, p.ej. Propak).	PP	PP	P-408
7	SCADA proceso	Actualización e integración del SCADA de CPF	Nuevas pantallas, adecuación de existentes, base OPC, vínculos y documentación. Wonderware/OMI (AVEVA), integrador INAUCO.	AESA	AESA	P-145, P-155
8	SCADA proceso	Integración a nivel lógico / configuración al sistema existente	La solución de AESA es completa SALVO la integración a nivel lógico/configuración al sistema en operación.	PP	PP	P-297
9	SCADA proceso	Pruebas de integración (SIT) PCS↔SCADA anticipadas en taller	Para el PCS, dentro del subcontrato de AESA. Se anticipa el SIT respecto a IEC-62381.	AESA	AESA	P-303
10	SCADA proceso	Ampliación de SCADA CPF1/CPF2	Incluida en montaje/programación/integración (sin precio separado en la planilla).	AESA	AESA	Ad-68 (01.C.07.04.03), P-282
11	SCADA eléctrico (PMS)	Ampliación del SCADA Eléctrico / PMS (ABB)	Ampliación de HW con tableros ABB, nuevas pantallas y modificación de existentes; desconexión de cargas.	AESA	AESA	P-144, P-281, Ad-67 (01.C.06.05.18)
12	SCADA eléctrico (PMS)	Red redundante IEC 61850	Criterio de red redundante para SCADA eléctrico confirmado.	AESA	AESA	P-304
13	PSS	Gabinets de seguridad PSS — hardware (CPF-PSS-SC-07/08)	Hardware del sistema de seguridad de proceso (HIMA/HIMAX). PP provee; AESA monta y cablea.	PP	AESA	P-144, P-408
14	PSS	Ampliación de remota PSS	Módulos de I/O (según listado de señales + reserva), connector boards, cables FTA y tablero de marshalling completo (sala remota 6).	AESA	AESA	P-145, P-303
15	PSS	Configuración del sistema PSS	Excluida del alcance del Contratista.	PP	PP	P-303
16	ESD	Gabinets de seguridad ESD — hardware (CPF-ESD-SC-07/08)	Hardware del sistema de parada de emergencia (HIMA/HIMAX). PP provee; AESA monta y cablea.	PP	AESA	P-144, P-408
17	ESD	Gabinets de marshalling ESD (CPF2-ESD-MC-07A/08A)	Marshalling del ESD (ingeniería, provisión y montaje).	AESA	AESA	P-144/145, P-408
18	ESD	Configuración del sistema ESD	Excluida del Contratista; PP entrega un controlador demo para las pruebas.	PP	PP	P-303
19	ESD/PSS/USS	Controlador demo para pruebas de integración	Provisto por PP para las pruebas de integración al SCADA.	PP	PP	P-303
20	F&G;	Estudio de Fire & Gas (ISA-TR 84.00.07)	Determina cantidad, ubicación y orientación de detectores de mezcla explosiva y llama (votación NooM).	AESA	—	P-171, P-242
21	F&G;	Detectores de campo (gas/mezcla explosiva, llama, térmico lineal), pulsadores, sirenas-balizas	Sistema de detección de campo F&G;	AESA	AESA	Ad-69 (01.G.08), P-242/250
22	F&G;	Sistema Fire & Gas — Hardware y Software	Partida 01.G.08 (montaje de alarmas, detectores, pulsadores, sirenas).	AESA	AESA	Ad-69 (01.G.08), P-233
23	F&G;	Centrales / controladores F&G;	Considerados dentro de los instrumentos de campo; parte provistos con el proveedor de shelter (subcontrato).	PP / Prov. shelter	AESA / Prov.	P-232
24	F&G;	Cajas de conexión F&G; + cableado resistente al fuego	Multitriadas (analógicas) y multipares (digitales) desde JB al shelter. ESD-F&G; comparten bandeja.	AESA	AESA	Ad-61 (Redef. Rev.1)

#	Sistema	Alcance (ítem)	Breve descripción	Procura	Instalación / Montaje	Páginas
25	F&G;	Habilitación de la red F&G; / auditoría entes provinciales (red húmeda)	Se excluye la habilitación de la red de F&G; la auditoría de habilitación está a cargo de PPSA.	PP	PP	P-234
26	OT/IT	Sistemas IT/OT (general) — provisión y montaje	Incluye ingeniería constructiva y de detalle para el montaje.	AESA	AESA	P-409
27	OT/IT	Servicios de Seguridad y CCTV	Cobertura de seguridad física-patrimonial y operaciones (CCTV Bosch, radares Spotter).	AESA	AESA	P-146, P-409
28	OT/IT	Control de Acceso — ingeniería y canalizaciones	Solo desarrollo de ingeniería e instalación de canalizaciones para implementación futura.	AESA	AESA	P-146
29	OT/IT	Equipamiento de control de acceso + licencias + integración a seguridad patrimonial	Fuera del alcance de AESA.	PP	PP	P-146
30	OT/IT	Servicios WIFI In/Out	Cobertura de áreas exteriores y salas/shelters interiores.	AESA	AESA	P-146/147, P-409
31	OT/IT	Rack de Comunicaciones IT	Provisión e instalación del rack; tendidos y fusionado certificado de FO/UTP; alimentación redundante; espejos de FO.	AESA	AESA	P-147, P-409
32	OT/IT	Licencias e integración a la infraestructura IT Local de CPF	Fuera del alcance de AESA (aplica a WIFI y Rack IT).	PP	PP	P-147
33	OT/IT	Infraestructura OT - FO (anillo de fibra óptica)	Provisión, instalación, fusionado y certificación de FO; continuidad del anillo de 24h con caminos disjuntos; arquitectura PRP + redbox / anillos DLR.	AESA	AESA	P-147, P-305, P-409
34	OT/IT	Tendidos y canalizaciones I&C;	Bandejas portacables, cañeros de PVC, tritubo PEAD para FO.	AESA	AESA	P-409
35	OT/IT	Provisión de equipos IT/OT (servidores, switches, firewalls, radios)	Según lista de vendors aprobados por PPSA (Cisco, Fortinet, Hirschmann, Stratix, MPLS Hitachi-ABB, Dell, etc.).	AESA	AESA	P-148, P-409
36	Ciberseg./Red	Configuración de routers, switches y firewalls	ELIMINADO del alcance de AESA (según respuestas del Anexo 3.8).	PP	PP	P-409
37	Ciberseg./Red	Diagramas de zonas y conductos de ciberseguridad (IEC 62443)	ELIMINADO del alcance de AESA.	PP	—	P-409
38	Ciberseg./Red	Cálculo de niveles de disponibilidad · Tabla de IPS	ELIMINADO del alcance de AESA.	PP	—	P-409
39	Ciberseguridad	Cláusula contractual 43.15 Ciberseguridad	Marco COBIT / IEC 62443 / RGPD — obligaciones del Contratista ('Ciberseguridad en AESA').	AESA	—	P-118, P-521
40	General	Regla por defecto (Adenda cláusula 3.1.4)	AESA suministra todo lo no indicado expresamente como provisión de PP en el Apéndice A, necesario para la obra.	AESA	AESA	Ad-5
41	General	Equipos de proceso provistos por PP (Apéndice A)	Equipos suministrados por Pluspetrol; AESA ejecuta su montaje.	PP	AESA	P-408, Ad-5
42	Pruebas	FAT / iFAT / SAT / SIT, sintonía de lazos, taller de pantallas	Pruebas y puesta a punto de tableros y sistemas (con participación/insumos de PP).	AESA	AESA	P-145, P-303

Nota de inconsistencia documental: en P-408 los gabinetes de seguridad aparecen rotulados con el código del PCS (CPF2-PCS-SC-07A/B). Según §3.7 (P-144), PP provee los gabinetes de seguridad CPF-ESD-SC-07/08 y CPF-PSS-SC-07/08, y AESA provee los del PCS. Conviene reconciliar la codificación de gabinetes en la ingeniería de detalle.

Legenda: verde = AESA · rojo = PP (Pluspetrol) · amarillo = mixto/compartido · '—' = no aplica.